0.1 复值函数的积分

我们仍在一个固定的测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 上讨论. 上一节定义的积分可以用显然的方式推广到实值可测函数 f.

定义 0.1 (实值函数的积分)

设 f^+ 和 f^- 为 f 的正部和负部. 若 $\int f^+$ 和 $\int f^-$ 至少有一个有限, 则定义

$$\int f = \int f^+ - \int f^-.$$

♣

定义 0.2 (实值可积函数)

我们主要关注 $\int f^+$ 和 $\int f^-$ 均有限的情形; 此时称 f **可积**.

♣

注 由于 $|f| = f^+ + f^-$, 显然 f 可积当且仅当 $\int |f| < \infty$.

命题 0.1

X 上的实值可积函数构成一个实向量空间, 积分是其上的线性泛函.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一个断言由 $|af + bg| \le |a||f| + |b||g|$ 得到. 容易验证, 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\int af = a \int f$. 为证明可加性, 设 f 和 g 可积, 并令 $h = f + g$. 则 $h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$, 因而 $h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+$. 由**??**,

$$\int h^+ + \int f^- + \int g^- = \int h^- + \int f^+ + \int g^+.$$

重新组合各项即得所需结论:

$$\int h = \int h^+ - \int h^- = \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^- = \int f + \int g.$$

□

定义 0.3 (复值可积函数)

若 f 为复值可测函数, 且 $\int |f| < \infty$, 则称 f **可积**. 更一般地, 若 $E \in \mathscr{M}$ 且 $\int_E |f| < \infty$, 则称 f **在 E 上可积**.

♣

注 由于 $|f| \le |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f| \le 2|f|$, f 可积当且仅当 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 均可积.

定义 0.4 (复值函数的积分)

在 f 可积时, 定义

$$\int f = \int \operatorname{Re} f + \mathrm{i} \int \operatorname{Im} f.$$

♣

命题 0.2

容易得出, 复值可积函数构成一个复向量空间, 积分是其上的复线性泛函.

♠

定义 0.5 (L^1 的暂定记号)

暂且将这个空间记为 $L^1(\mu)$(或依上下文记为 $L^1(X, \mu)$、$L^1(X)$, 或简记为 L^1).

♣

上标 1 是标准记号, 它的含义要到**??**才会显现.

命题 0.3

若 $f \in L^1$, 则 $\left|\int f\right| \le \int |f|$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\int f = 0$, 结论显然. 若 f 为实值函数, 结论也几乎显然, 因为

$$\left|\int f\right| = \left|\int f^+ - \int f^-\right| \le \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

若 f 为复值函数且 $\int f \neq 0$, 令 $\alpha = \overline{\operatorname{sgn}(\int f)}$. 则 $|\int f| = \alpha \int f = \int \alpha f$. 特别地, $\int \alpha f$ 为实数, 所以

$$\left|\int f\right| = \operatorname{Re} \int \alpha f = \int \operatorname{Re}(\alpha f) \le \int |\operatorname{Re}(\alpha f)| \le \int |\alpha f| = \int |f|.$$

□

命题 0.4

(a) 若 $f \in L^1$, 则 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 为 σ-有限集.

(b) 若 $f, g \in L^1$, 则对所有 $E \in \mathscr{M}$ 都有 $\int_E f = \int_E g$, 当且仅当 $\int |f-g| = 0$, 也当且仅当 $f = g$ 几乎处处成立.

证明 Show/Hide Proof

命题 0.4(a)以及命题 0.4(b)中的第二个等价关系, 分别由**??**和**??**得到. 若 $\int |f-g| = 0$, 则由命题 0.3, 对任意 $E \in \mathscr{M}$,

$$\left|\int_E f - \int_E g\right| \le \int \chi_E |f-g| \le \int |f-g| = 0,$$

因而 $\int_E f = \int_E g$. 另一方面, 若 $u = \operatorname{Re}(f-g)$、$v = \operatorname{Im}(f-g)$, 且 "$f = g$ 几乎处处成立" 不成立, 则 u^+、u^-、v^+ 和 v^- 中至少有一个在某个正测度集上不为零. 例如, 若 $E = \{x : u^+(x) > 0\}$ 具有正测度, 则因 E 上 $u^- = 0$, 有 $\operatorname{Re}(\int_E f - \int_E g) = \int_E u^+ > 0$; 其他情形类似.

□

注 这一命题表明, 就积分而言, 在零测集上修改函数没有影响. 事实上, 对于仅在一个余集为零测集的可测集 E 上有定义的函数 f, 只需在 E^c 上将 f 定义为零 (或任何其他值), 便可对它积分. 这样, 在积分问题中, 就可以将几乎处处有限的 $\overline{\mathbb{R}}$-值函数当作实值函数处理.

定义 0.6 (L^1 空间)

考虑到这一点, 将 $L^1(\mu)$ 重新定义为 X 上几乎处处有定义的可积函数的等价类组成的集合, 会更加方便. 其中 f 和 g 等价, 当且仅当 $f = g$ 几乎处处成立.

注 这个新的 $L^1(\mu)$ 仍是复向量空间 (运算为几乎处处逐点的加法和数乘). 此后, 虽然将 $L^1(\mu)$ 看作等价类的空间, 仍用记号 "$f \in L^1(\mu)$" 表示 f 是几乎处处有定义的可积函数. 这种轻微的记号滥用是通常认可的, 也很少引起混淆.

注 $L^1(\mu)$ 的新定义还有两个优点. 首先, 若 $\overline{\mu}$ 为 μ 的完备化,**??**给出 $L^1(\overline{\mu})$ 与 $L^1(\mu)$ 之间自然的一一对应, 所以可以 (且我们将会) 将这两个空间视为相同.

命题 0.5

其次,L^1 是度量空间, 其距离函数为 $\rho(f,g) = \int |f-g|$.

证明 Show/Hide Proof

三角不等式容易验证, 且显然 $\rho(f,g)=\rho(g,f)$; 但要使 $\rho(f,g)=0$ 仅在 $f=g$ 时成立, 按照命题 0.4(b), 必须将几乎处处相等的函数视为相同.

□

定义 0.7 (L^1 收敛)

关于上述度量的收敛称为 L^1 **收敛**; 因此,$f_n\to f$ 在 L^1 中成立, 当且仅当 $\int|f_n-f|\to 0$.

♣

下面给出三个基本收敛定理中的最后一个 (另外两个是??和??), 并推出一些有用的结论. 在 Fatou 引理之前讨论的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度积分的背景下, 这一定理的思想是: 若 $f_n\to f$ 几乎处处成立, 且 $|f_n|$ 的图形被限制在平面中一个面积有限的区域内, 使得图形下方的面积不能逃向无穷远, 则 $\int f_n\to\int f$.

定理 0.1 (控制收敛定理)

设 $\{f_n\}$ 为 L^1 中的序列, 满足

(a) $f_n\to f$ 几乎处处成立;

(b) 存在非负函数 $g\in L^1$, 使得对所有 n,$|f_n|\le g$ 几乎处处成立.

则 $f\in L^1$, 且 $\int f=\lim\limits_{n\to\infty}\int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由????,f 可测 (可能需要在一个零测集上重新定义). 又因 $|f|\le g$ 几乎处处成立, 故 $f\in L^1$. 分别取实部与虚部, 只需假定 f_n 和 f 为实值函数; 此时 $g+f_n\ge 0$ 及 $g-f_n\ge 0$ 都几乎处处成立. 因此由??,

$$\int g+\int f\le \liminf\int(g+f_n)=\int g+\liminf\int f_n,$$
$$\int g-\int f\le \liminf\int(g-f_n)=\int g-\limsup\int f_n.$$

所以 $\liminf\int f_n\ge\int f\ge\limsup\int f_n$, 结论随之成立.

□

定理 0.2

设 $\{f_j\}$ 为 L^1 中的序列, 且 $\sum\limits_1^\infty\int|f_j|<\infty$. 则 $\sum\limits_1^\infty f_j$ 几乎处处收敛于一个 L^1 中的函数, 且 $\int\sum\limits_1^\infty f_j=\sum\limits_1^\infty\int f_j$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由??,$\int\sum\limits_1^\infty|f_j|=\sum\limits_1^\infty\int|f_j|<\infty$, 所以函数 $g=\sum\limits_1^\infty|f_j|$ 属于 L^1. 特别地, 由??, 对几乎处处的 x,$\sum\limits_1^\infty|f_j(x)|$ 有限, 对每个这样的 x, 级数 $\sum\limits_1^\infty f_j(x)$ 收敛. 此外, 对所有 n,$|\sum\limits_1^n f_j|\le g$, 故可对部分和序列应用定理 0.1, 得到 $\int\sum\limits_1^\infty f_j=\sum\limits_1^\infty\int f_j$.

□

定理 0.3

若 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\epsilon > 0$, 则存在可积简单函数 $\phi = \sum a_j \chi_{E_j}$, 使 $\int |f - \phi| \, \mathrm{d}\mu < \epsilon$.(也就是说, 可积简单函数在 L^1 度量下稠密于 L^1.) 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度, 则 ϕ 定义中的集合 E_j 可取为有限个开区间的并; 此外, 存在一个在某个有界区间之外为零的连续函数 g, 使 $\int |f - g| \, \mathrm{d}\mu < \epsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

取?? ????中的 $\{\phi_n\}$. 由于 $|\phi_n - f| \le 2|f|$, 由定理 0.1, 当 n 充分大时, $\int |\phi_n - f| < \epsilon$. 若 $\phi_n = \sum a_j \chi_{E_j}$, 其中 E_j 两两不交且 a_j 非零, 则

$$\mu(E_j) = |a_j|^{-1} \int_{E_j} |\phi_n| \le |a_j|^{-1} \int |f| < \infty.$$

此外, 若 E 和 F 为可测集, 则 $\mu(E \triangle F) = \int |\chi_E - \chi_F|$. 所以, 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度, 由??, 可以在 L^1 度量下用函数 χ_{I_k} 的有限和任意精确地逼近 χ_{E_j}, 其中 I_k 为开区间. 最后, 若 $I_k = (a, b)$, 则可用在 (a, b) 之外为零的连续函数在 L^1 度量下逼近 χ_{I_k}.

例题 给定 $\epsilon > 0$, 取连续函数 g, 使其在 $(-\infty, a]$ 和 $[b, \infty)$ 上等于 0, 在 $[a+\epsilon, b-\epsilon]$ 上等于 1, 在 $[a, a+\epsilon]$ 和 $[b-\epsilon, b]$ 上为线性函数.

综合这些事实, 即得所需断言.

□

下一个定理给出交换极限或导数与积分的一个判别准则, 其限制比大多数高等微积分教材中的条件更弱.

定理 0.4

设 $f : X \times [a, b] \to \mathbb{C}$, 其中 $-\infty < a < b < \infty$, 且对每个 $t \in [a, b]$, $f(\cdot, t) : X \to \mathbb{C}$ 可积. 令 $F(t) = \int_X f(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x)$.

(a) 假设存在 $g \in L^1(\mu)$, 使得对所有 $x, t, |f(x, t)| \le g(x)$. 若对每个 x, $\lim_{t \to t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$, 则 $\lim_{t \to t_0} F(t) = F(t_0)$; 特别地, 若对每个 x, $f(x, \cdot)$ 连续, 则 F 连续.

(b) 假设 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 存在, 且存在 $g \in L^1(\mu)$, 使得对所有 $x, t, \left|\dfrac{\partial f}{\partial t}(x, t)\right| \le g(x)$. 则 F 可微, 且 $F'(t) = \displaystyle\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于定理 0.4(a), 对 $f_n(x) = f(x, t_n)$ 应用定理 0.1, 其中 $\{t_n\}$ 为 $[a, b]$ 中任意收敛于 t_0 的序列. 对于定理 0.4(b), 注意到

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) = \lim h_n(x), \qquad h_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0},$$

其中 $\{t_n\}$ 仍为任意收敛于 t_0 的序列. 因此 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 可测, 且由中值定理,

$$|h_n(x)| \le \sup_{t \in [a, b]} \left|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)\right| \le g(x).$$

于是可以再次应用定理 0.1, 得到

$$F'(t_0) = \lim \frac{F(t_n) - F(t_0)}{t_n - t_0} = \lim \int h_n(x) \, \mathrm{d}\mu(x) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

□

注 上述证明使用收敛于 t_0 的序列, 在技术上是必要的, 因为控制收敛定理只处理函数序列. 不过, 在这种情形下, 我们通常只说 “令 $t \to t_0$”, 并约定论证的基础是序列收敛.

注 需要注意,定理 0.4中 f 或 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 的估计成立的区间 $[a, b]$, 可能只是 $f(x, \cdot)$ 的定义域——某个开区间 I(也可能是 $\mathbb{R}$ 本身)——的真子区间. 若定理 0.4(a)或定理 0.4(b)的假设对所有 $[a, b] \subseteq I$ 成立, 控制函数 g 可以依赖于 a, b, 则

积分所得函数 F 在整个 I 上连续或可微, 因为这些性质本质上是局部的.

定义 0.8 (Lebesgue 积分)

当测度 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度时, 我们所建立的积分称为 **Lebesgue 积分**.

现在适合研究 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系. 我们将使用 Darboux 通过上、下和对 Riemann 积分给出的刻画, 现回顾如下.

定义 0.9 (区间的分割)

设 $[a,b]$ 为紧区间.$[a,b]$ 的一个**分割**是有限序列 $P=\{t_j\}_0^n$, 满足 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$.

定义 0.10 (上和与下和)

设 f 为 $[a,b]$ 上任意有界实值函数. 对每个分割 P, 定义

$$S_Pf=\sum_1^n M_j(t_j-t_{j-1}),\qquad s_Pf=\sum_1^n m_j(t_j-t_{j-1}),$$

其中 M_j 和 m_j 分别为 f 在 $[t_{j-1},t_j]$ 上的上确界和下确界.

定义 0.11 (Riemann 积分)

定义

$$\overline{I}_a^b(f)=\inf_P S_Pf,\qquad \underline{I}_a^b(f)=\sup_P s_Pf,$$

其中下确界和上确界遍历所有分割 P. 若 $\overline{I}_a^b(f)=\underline{I}_a^b(f)$, 则它们的公共值就是 **Riemann 积分** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, 并称 f **Riemann 可积**.

定理 0.5

设 f 为 $[a,b]$ 上的有界实值函数.

(a) 若 f Riemann 可积, 则 f Lebesgue 可测 (又因它有界, 故在 $[a,b]$ 上可积), 且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}m$.

(b) f Riemann 可积, 当且仅当 $\{x\in[a,b]:f$ 在x 处不连续$\}$ 的 Lebesgue 测度为零.

证明 Show/Hide Proof

假设 f Riemann 可积. 对每个分割 P, 令

$$G_P=\sum_1^n M_j\chi_{(t_{j-1},t_j]},\qquad g_P=\sum_1^n m_j\chi_{(t_{j-1},t_j]},$$

记号同前. 于是 $S_Pf=\int G_P\,\mathrm{d}m$ 且 $s_Pf=\int g_P\,\mathrm{d}m$.

定义 (分割的网径)

分割的**网径**是 $\max_j(t_j-t_{j-1})$.

存在一个网径趋于零的分割序列 $\{P_k\}$, 每个分割包含前一个分割 (所以 g_{P_k} 随 k 递增, 而 G_{P_k} 递减), 并使 $S_{P_k}f$ 和 $s_{P_k}f$ 均收敛于 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. 令 $G=\lim G_{P_k}$ 和 $g=\lim g_{P_k}$. 则 $g\le f\le G$, 由定理 0.1,

$$\int G\,\mathrm{d}m=\int g\,\mathrm{d}m=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因而 $\int(G-g)\,\mathrm{d}m=0$, 由**??**,$G=g$ 几乎处处成立, 从而 $G=f$ 几乎处处成立.G 是简单函数序列的极限, 故可测;

又因 m 完备, 所以 f 可测, 且

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}m = \int G\,\mathrm{d}m = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这证明了定理 0.5(a), 而定理 0.5(b)的证明提纲见练习 0.6.

□

由此,(正常的)Riemann 积分包含在 Lebesgue 积分之中. 某些广义 Riemann 积分 (绝对收敛的那些) 可以直接解释为 Lebesgue 积分, 另一些则仍然需要取极限.

例题 0.1 若对所有 $b > 0$,f 在 $[0,b]$ 上 Riemann 可积, 且在 $[0,\infty)$ 上 Lebesgue 可积, 则由定理 0.1,

$$\int_{[0,\infty)} f\,\mathrm{d}m = \lim_{b\to\infty}\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

但即使 f 不可积, 右端极限也可能存在. 例如,$f = \sum_1^\infty n^{-1}(-1)^n \chi_{(n,n+1]}$.

此后, 我们通常将记号 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 用于 Lebesgue 积分.

注 比较 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的构造, 或许有助于理解. 设 f 为 $[a,b]$ 上的有界可测函数, 为简单起见, 假设 $f \geq 0$. 计算 f 的 Riemann 积分时, 将区间 $[a,b]$ 分割为子区间, 并用在每个子区间上为常数的函数从上、下逼近 f. 计算 f 的 Lebesgue 积分时, 则选取递增趋于 f 的简单函数序列. 特别地, 若选取?? ????证明中构造的序列 (见??), 实质上是在将 f 的值域分割为子区间 I_j, 并在每个集合 $f^{-1}(I_j)$ 上用常数逼近 f. 由于即使 f 连续, 集合 $f^{-1}(I_j)$ 也可能很复杂, 这种方法一开始便需要更精细的测度理论; 但它更能适应所考虑的具体函数 f, 因此更加灵活, 也更容易推广.(在 Lebesgue 理论中, 假定 f 可测, 使得不必同时考虑上、下两种逼近; 不过, 后一种观点在抽象背景下也可以采用, 见练习 0.7.)

Lebesgue 理论相较于 Riemann 理论有两个实质优点. 首先, 有更强的收敛定理可用, 例如单调收敛定理和控制收敛定理. 这些定理不仅给出以前无法得到的结果, 也减少了证明经典定理所需的工作. 其次, 可以积分的函数范围更广.

例题 0.2 若 R 为 $[0,1]$ 中有理数组成的集合, 则 χ_R 在 $[0,1]$ 上处处不连续, 故不 Riemann 可积; 但它 Lebesgue 可积, 且 $\int \chi_R\,\mathrm{d}m = 0$.(实际上, 这在某种意义上是个平凡例子, 因为 χ_R 几乎处处等于常值函数 0. 更有意思的例子见练习 0.8.)

当然, 在经典分析中遇到的几乎所有函数都 (局部)Riemann 可积, 所以计算具体积分时, 很少用到这种更大的普遍性. 然而, 它有一个关键作用: 对于由积分定义度量的各种函数度量空间, 使用 Lebesgue 可积函数时空间是完备的, 而仅考虑 Riemann 可积函数时则不完备. 以后会更深入地研究这一情形, 尤其是在??中.(我们实际上已经通过定理 0.2的一种隐蔽形式证明了 $L^1(\mu)$ 的完备性. 要揭示这种形式, 参见??.)

本节最后介绍高等超越函数中最常见的一个, 即 **gamma 函数** Γ; 它将在后面的多处发挥作用.

若 $z \in \mathbb{C}$ 且 $\mathrm{Re}\,z > 0$, 定义 $f_z : (0,\infty) \to \mathbb{C}$ 为 $f_z(t) = t^{z-1}e^{-t}$.(这里 $t^{z-1} = \exp[(z-1)\log t]$.) 由于 $|t^{z-1}| = t^{\mathrm{Re}\,z-1}$, 有 $|f_z(t)| \leq t^{\mathrm{Re}\,z-1}$; 且在 $t \geq 1$ 时,$|f_z(t)| \leq C_z e^{-t/2}$. 将 $t^{\mathrm{Re}\,z-1}e^{-t/2}$ 最大化, 容易求出 C_z 的精确值, 不过此处并不需要. 由于当 $a > -1$ 时,$\int_0^1 t^a\,\mathrm{d}t < \infty$, 且 $\int_1^\infty e^{-t/2}\,\mathrm{d}t < \infty$, 可见当 $\mathrm{Re}\,z > 0$ 时,$f_z \in L^1((0,\infty))$.

定义 0.12 (gamma 函数)

定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \qquad (\mathrm{Re}\,z > 0).$$

♣

命题 0.6

当 $\mathrm{Re}\,z > 0$ 时,Γ 满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由分部积分,

$$\int_\epsilon^N t^z e^{-t}\,\mathrm{d}t = -t^z e^{-t}\Big|_\epsilon^N + z\int_\epsilon^N t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $\epsilon \to 0$ 且 $N \to \infty$, 即可得到上述函数方程.

□

定义 0.13 (gamma 函数的延拓)

利用这个方程, 可以将 Γ 延拓到 (几乎) 整个复平面. 具体地, 当 $-1 < \operatorname{Re} z \le 0$ 时, 定义 $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z}$; 再用归纳法, 若已在 $\operatorname{Re} z > -n$ 上定义 $\Gamma(z)$, 就在 $\operatorname{Re} z > -n-1$ 上定义 $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z}$. 这样得到的函数在整个 $\mathbb{C}$ 上有定义, 但非正整数处是奇点, 因为上述算法在这些点涉及除以零.

命题 0.7

$\Gamma(1) = 1$, 且 $\Gamma(n+1) = n!$.

证明 Show/Hide Proof

有 $\Gamma(1) = \displaystyle\int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = -e^{-t}|_0^\infty = 1$; 将函数方程应用 n 次, 即得 $\Gamma(n+1) = n!$.

□

(这一事实的另一种证明提纲见练习 0.12.)gamma 函数的许多应用, 都用到它将阶乘函数推广到非整数这一事实.

习题

✍ **练习 0.1** 若将假设 $f_n \in L^+$ 改为 f_n 可测且 $f_n \ge -g$, 其中 $g \in L^+ \cap L^1$, 则**??**仍成立. 对于非正函数,Fatou 引理的相应形式是什么?

✍ **练习 0.2** 设 $\{f_n\} \subseteq L^1(\mu)$, 且 $f_n \to f$ 一致收敛.

(a) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 $f \in L^1(\mu)$, 且 $\displaystyle\int f_n \to \int f$.

(b) 若 $\mu(X) = \infty$, 则练习 0.2(a)的结论可能不成立.(在带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 上找出例子.)

✍ **练习 0.3 广义控制收敛定理** 若 $f_n, g_n, f, g \in L^1$,$f_n \to f$ 且 $g_n \to g$ 几乎处处成立,$|f_n| \le g_n$, 并且 $\displaystyle\int g_n \to \int g$, 则 $\displaystyle\int f_n \to \int f$.(修改控制收敛定理的证明.)

✍ **练习 0.4** 设 $f_n, f \in L^1$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 则 $\displaystyle\int |f_n - f| \to 0$ 当且仅当 $\displaystyle\int |f_n| \to \int |f|$.(使用练习 0.3.)

✍ **练习 0.5** 设 μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度. 将**??**、**??**和定理 0.1解释为关于无穷级数的命题.

✍ **练习 0.6** 给定有界函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, 令

$$H(x) = \lim_{\delta\to 0}\sup_{|y-x|\le\delta} f(y), \qquad h(x) = \lim_{\delta\to 0}\inf_{|y-x|\le\delta} f(y).$$

通过建立下面的引理, 证明定理 0.5(b):

(a) $H(x) = h(x)$ 当且仅当 f 在 x 处连续.

(b) 采用定理 0.5(a)证明中的记号,$H = G$ 和 $h = g$ 都几乎处处成立. 因此,H 和 h 为 Lebesgue 可测的, 且 $\displaystyle\int_{[a,b]} H\,\mathrm{d}m = \overline{I}_a^b(f), \int_{[a,b]} h\,\mathrm{d}m = \underline{I}_a^b(f)$.

✍ **练习 0.7** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\mu(X)<\infty$, 其完备化为 $(X,\overline{\mathscr{M}},\overline{\mu})$. 设 $f:X\to\mathbb{R}$ 有界. 则 f 为 $\overline{\mathscr{M}}$-可测的 (因而属于 $L^1(\overline{\mu})$), 当且仅当存在 $\mathscr{M}$-可测简单函数序列 $\{\phi_n\}$ 和 $\{\psi_n\}$, 使 $\phi_n\le f\le\psi_n$, 且 $\int(\psi_n-\phi_n)\,\mathrm{d}\mu<n^{-1}$. 此时,$\lim\int\phi_n\,\mathrm{d}\mu=\lim\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\overline{\mu}$.

✍ **练习 0.8** 当 $0<x<1$ 时, 令 $f(x)=x^{-1/2}$, 其余情形令 $f(x)=0$. 设 $\{r_n\}_1^\infty$ 为有理数的一个枚举, 并令 $g(x)=\sum_1^\infty 2^{-n}f(x-r_n)$.

(a) $g\in L^1(m)$; 特别地,$g<\infty$ 几乎处处成立.

(b) g 处处不连续, 且在每个区间上都无界; 在任意 Lebesgue 零测集上修改它之后, 仍然如此.

(c) $g^2<\infty$ 几乎处处成立, 但 g^2 在任何区间上都不可积.

✍ **练习 0.9** 若 $f\in L^1(m)$, 且 $F(x)=\int_{-\infty}^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

✍ **练习 0.10** 令 $f_n(x)=ae^{-nax}-be^{-nbx}$, 其中 $0<a<b$.

(a) $\sum_1^\infty\int_0^\infty|f_n(x)|\,\mathrm{d}x=\infty$.

(b) $\sum_1^\infty\int_0^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x=0$.

(c) $\sum_1^\infty f_n\in L^1([0,\infty),m)$, 且 $\int_0^\infty\sum_1^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x=\log\frac{b}{a}$.

✍ **练习 0.11** 计算下列极限, 并说明计算的依据:

(a) $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n}\sin\frac{x}{n}\,\mathrm{d}x$.

(b) $\lim_{n\to\infty}\int_0^1(1+nx^2)(1+x^2)^{-n}\,\mathrm{d}x$.

(c) $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty n\sin\frac{x}{n}\,[x(1+x^2)]^{-1}\,\mathrm{d}x$.

(d) $\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty n(1+n^2x^2)^{-1}\,\mathrm{d}x$.(答案取决于 $a>0$、$a=0$ 还是 $a<0$. 这与各种收敛定理如何相符?)

✍ **练习 0.12** 通过对等式 $\int_0^\infty e^{-tx}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{t}$ 求导, 证明 $\int_0^\infty x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x=n!$. 类似地, 通过对等式 $\int_{-\infty}^\infty e^{-tx^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{t}}$ 求导, 证明 $\int_{-\infty}^\infty x^{2n}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{(2n)!\sqrt{\pi}}{4^nn!}$(见**??**).

✍ **练习 0.13** 证明 $\lim_{k\to\infty}\int_0^k x^n(1-k^{-1}x)^k\,\mathrm{d}x=n!$.

✍ **练习 0.14** 将被积函数的一部分展开为无穷级数, 并论证逐项积分的合理性, 由此推导下列公式.练习 0.12可能有用.(注意: 在练习 0.14(d)和练习 0.14(e)中, 只有 $a>1$ 时才能逐项积分, 且所得级数收敛; 但所列公式实际上对所有 $a>0$ 都成立.)

(a) 对 $a>0$,$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\cos ax\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}e^{-a^2/4}$.

(b) 对 $a>-1$,$\int_0^1 x^a(1-x)^{-1}\log x\,\mathrm{d}x=-\sum_1^\infty(a+k)^{-2}$.

(c) 对 $a>1$,$\int_0^\infty x^{a-1}(e^x-1)^{-1}\,\mathrm{d}x=\Gamma(a)\zeta(a)$, 其中 $\zeta(a)=\sum_1^\infty n^{-a}$.

(d) 对 $a>1$,$\int_0^\infty e^{-ax}x^{-1}\sin x\,\mathrm{d}x=\arctan(a^{-1})$.

(e) 对 $a>1$, $\int_0^{\infty} e^{-ax}J_0(x)\,\mathrm{d}x=(s^2+1)^{-1/2}$, 其中

定义 (零阶 Bessel 函数)

$J_0(x)=\sum_0^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{4^n(n!)^2}$ 为零阶 Bessel 函数.